CCNA（200-301 v1.1）　4.0 IPサービス　#16

NAT と NTP

出題範囲 4.1・4.2 ― 内側の送信元アドレスを変換する NAT（スタティック・プール・PAT）と、時刻をそろえる NTP のクライアントとサーバー

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 4.1 Configure and verify inside source NAT using static and pools／4.2 Configure and verify NTP operating in a client and server mode

1 NAT の4つのアドレス
inside local・inside global・outside local・outside global と、ip nat inside／outside

2 NAT の種類と設定
スタティック・ダイナミック（プール＋ACL）・PAT（overload）と show ip nat

3 NTP
ストラタム・クライアント（ntp server）とサーバー（ntp master）・show ntp・show clock

CCNAでの問われ方	
Configure and verify	**設定コマンドの形**と **show の読み方**が問われる。「この変換表で inside global はどれか」「PAT にするにはどのキーワードか」「ntp server を入れた機器はどちらの役か」

覚え方の芯：NAT は「**inside／outside＝だれのアドレスか**」「**local／global＝どこから見た形か**」の2語の組み合わせ。NTP は「**ntp server を書いた側がクライアント**」。

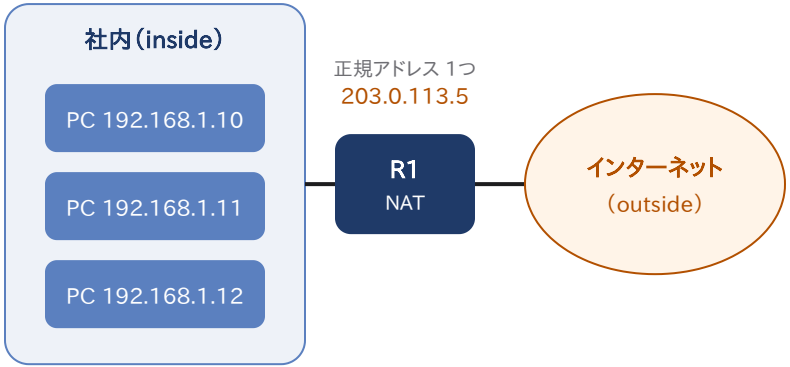
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（4.1・4.2）

第1章

NAT の4つのアドレス

同じパケットのアドレスが、ルーターの内側と外側で違う名前になる。

なぜ NAT：プライベートアドレスはインターネットで使えない



送信元 192.168.1.x → 203.0.113.5 に書き換える

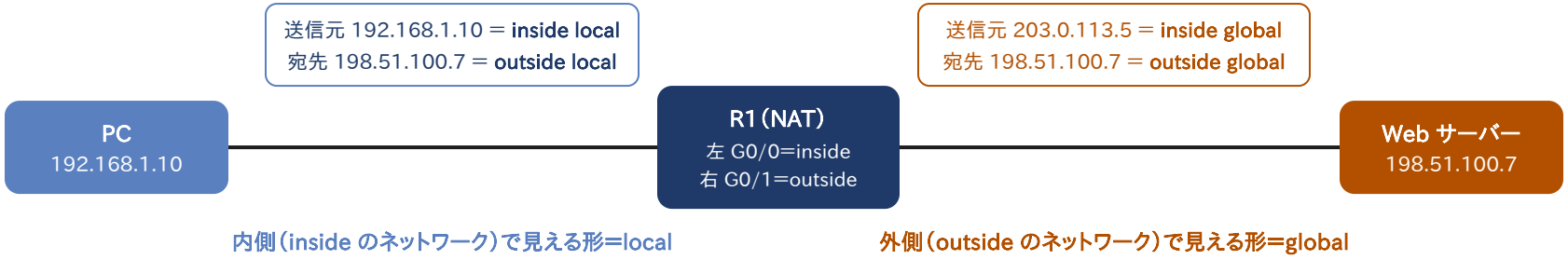
RFC 1918 のプライベートアドレス	
範囲	**書き方**
10.0.0.0〜 10.255.255.255	10.0.0.0/8
172.16.0.0〜 172.31.255.255	172.16.0.0/12（**172.32 は外**）
192.168.0.0〜 192.168.255.255	192.168.0.0/16

1. 組織の中ではプライベートアドレスを自由に使う
2. インターネットではプライベートアドレスの経路が流れない
3. 出口のルーターが、送信元を**正規アドレスに書き換える**＝NAT

語 NAT＝Network Address Translation（ネットワークのアドレス変換）

出典：RFC 1918（3. Private Address Space）／IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」（NAT enables private IP internetworks that use nonregistered IP addresses to connect to the Internet）。図はClaudeが作った例

4つのアドレス：行きのパケットで見る



R1 は送信元だけを書き換える（inside source NAT）。宛先はそのまま

	local（内側で見える形）	global（外側で見える形）
inside（内側のホストのアドレス）	**inside local**：PC に設定した 192.168.1.10	**inside global**：外に見せる 203.0.113.5
outside（外側のホストのアドレス）	**outside local**：内側から見たサーバー 198.51.100.7	**outside global**：サーバーの本物 198.51.100.7

出典：Cisco「NAT: Local and Global Definitions」（Packets sourced on the inside portion of the network have an inside local address as the source address and an outside local address as the destination address … When that same packet gets switched to the outside network, the source … inside global … destination … outside global）。図はClaudeが作った例

帰りのパケット：宛先を inside global から inside local に戻す

1. PC が送る：送信元 **192.168.1.10**（inside local）
2. R1 が G0/0（inside）から G0/1（outside）へ送るとき、送信元を **203.0.113.5**（inside global）に書き換え、**変換表に1行**残す
3. サーバーは PC を 203.0.113.5 だと思い、**宛先 203.0.113.5** で返事を送る
4. R1 は変換表を引き、宛先を **192.168.1.10** に戻して PC に届ける

> **outside local と outside global**：inside source NAT では外側のアドレスを変えないので**同じ値**。違う値になるのは ip nat outside source で外側のアドレスも変換するときだけ。

インタフェースに「内」と「外」を付ける

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.5 255.255.255.0
 ip nat outside
```

- NAT は **inside と outside の間を通るパケット**だけを変換する
- 片方でも付け忘れると**変換されない**。向きを逆にしてもねらいどおりにならない
- inside＝**変換したい組織のネットワーク側**。アドレスの種類ではなく、側を表す

出典：Cisco「NAT: Local and Global Definitions」（The destination of the packet is known as the inside global address. When the same packet gets switched to the inside network … the destination … inside local）／Cisco「Configure Network Address Translation」（The first step to deploy NAT is to define NAT inside and outside interfaces）

第2章

NAT の種類と設定

1対1で固定するスタティック、プールから貸すダイナミック、ポート番号で多数をまとめる PAT。

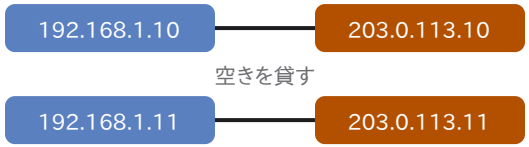
3つの種類を比べる

スタティック NAT
1対1・固定



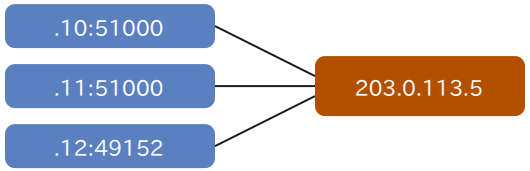
- 設定した時点から**変換表に常に載る**
- 外から通信を**始められる**＝サーバーの公開
- 1台ごとに1行

ダイナミック NAT
1対1・プールから貸す



- 内側が**通信を始めたとき**に変換表へ
- 同時に変換できるのは**プールの数まで**
- しばらく使わないと消える

PAT（overload）
多対1・ポート番号で区別



- **1つの正規アドレス**を多数で共有
- TCP・UDP の**ポート番号**で見分ける
- RFC 3022 では NAPT と呼ぶ

出典：IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」Types of NAT（Static … one-to-one … Dynamic … from a pool … Overloading … many to one … by using different ports）／RFC 3022（Basic NAT と NAPT）。図はClaudeが作った例

スタティック NAT:「内側の実アドレス → 外に見せるアドレス」の順に書く

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.20 203.0.113.20
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ip nat outside

R1#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
--- 203.0.113.20       192.168.1.20       ---                ---
```

ip nat inside source static inside local inside global

- **Pro が「---」の行がスタティック。通信がなくても**いつも出る**
- 外のホストは 203.0.113.20 宛てに送れば、R1 が宛先を 192.168.1.20 に戻す＝**外から始められる**
- ダイナミックや PAT は、内側が通信を始めるまで行がないので、外からは始められない

順番のひっかけ:`static 203.0.113.20 192.168.1.20` と逆に書くと、203.0.113.20 を内側のホストとして扱ってしまう。

例 メールサーバー・Web サーバーを外に公開するときに使う

出典:IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」Configuring Static Translation of Inside Source Addresses（ip nat inside source static local-ip global-ip … useful when a host on the inside must be accessible by a fixed address from the outside）／Doc 13772（permanent entry … enables both inside and outside hosts to initiate a connection）

ダイナミック NAT：プール＋ACL＋list … pool の3行

```
! 1. 貸し出す正規アドレスの範囲
R1(config)#ip nat pool POOL1 203.0.113.10 203.0.113.14 netmask 255.255.255.0
! 2. 変換する送信元を選ぶ
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
! 3. 1 と 2 を結ぶ
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL1
```

ip nat pool	名前・**最初 最後**・netmask か prefix-length（どちらか）
access-list	パケットを止めるためでなく**変換する相手を選ぶ**。最後に暗黙の deny
list N pool 名	「ACL N に合った送信元を、プールのアドレスに変える」

1. 変換表は最初は**空**
2. 192.168.1.10 が外へ送る → ACL 1 に合う → プールから空きの 203.0.113.10 を**1対1**で割り当て
3. プールは 5 個（.10〜.14）→ 同時に変換できるのは**5 台まで**
4. 使われなくなった行はタイムアウトで消え、アドレスはプールに戻る

ACL のひっかけ：permit に入らない送信元は変換されない。Cisco は広すぎる ACL（permit any など）を NAT に使わないよう注意している。

出典：IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」Configuring Dynamic Translation of Inside Source Addresses（ip nat pool name start-ip end-ip { netmask | prefix-length }／The access list must permit only those addresses that are to be translated … implicit "deny all"）／Doc 13772（translation table … initially empty）

PAT：overload を付けると、1つのアドレスを多数で共有する

変換表（Claudeが作った例）

Inside local	Inside global
192.168.1.10:51000	203.0.113.5:**1024**
192.168.1.11:51000	203.0.113.5:**1025**
192.168.1.12:49152	203.0.113.5:**1026**

要 返事の宛先ポート（1024 など）で、どの PC に戻すかを決める

書き方は2つ

```
! A. outside のインタフェースのアドレスを使う
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

! B. プールのアドレスを使う（1個でもよい）
ip nat pool ONE 203.0.113.5 203.0.113.5 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool ONE overload
```

- overload がなければ1対1のダイナミック NAT
- 多数のホストを外へ出す設定＝PAT。変換表の行は**アドレス:ポート**の形になる（extended エントリー）
- list の後ろが「interface 名」か「pool 名」かの違い

出典：IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」Overloading of Inside Global Addresses（the TCP or UDP port numbers of each inside host distinguish between local addresses … extended entry）／Doc 13772（ip nat inside source list 7 interface serial 0 overload／the NAT pool ovrld only has a range of one address）

確かめる：show ip nat translations と show ip nat statistics

```
R1#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 203.0.113.5:1024   192.168.1.10:51000 198.51.100.7:443   198.51.100.7:443
--- 203.0.113.20       192.168.1.20       ---                ---

R1#show ip nat statistics
Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)
Outside interfaces:
  GigabitEthernet0/1
Inside interfaces:
  GigabitEthernet0/0
Hits: 120  Misses: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface GigabitEthernet0/1 refcount 1
```

- **列の順番**：Inside global が**先**、Inside local が次。左から「外に見せる形 → 内側の実アドレス」
- 1行目：192.168.1.10 が 203.0.113.5 になり、198.51.100.7 の **443（HTTPS）**と通信中
- 2行目：Pro が --- ＝スタティック
- statistics：**inside と outside のインタフェース**、変換の数（extended＝PAT）、使っている規則（list と interface／pool）が一目でわかる

使い分け：「だれがどう変換されたか」は translations、「設定の向きと数」は statistics。

出典：Cisco「NAT: Local and Global Definitions」（show ip nat translations の列）／Cisco「Configure and Verify NAT on Catalyst 9000 Switches」（show ip nat statistics の出力）。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

変換されないときの確かめ方と、変換が消えるまでの時間

上から順に確かめる		
#	見るところ	コマンド
1	inside と outside が**両方**、正しい向きで付いているか	show ip nat statistics
2	ACL が変換したい送信元を **permit** しているか	show access-lists
3	list の番号・pool の名前が、作ったものと合っているか	show running-config
4	overload なしで、プールが足りていないか	show ip nat translations
5	外へ出る経路（デフォルトルート）があるか	show ip route

タイムアウトの初期値	
ip nat translation timeout	**24 時間**（86400 秒）
ip nat translation udp-timeout	300 秒
スタティックの行	タイムアウトで**消えない**（設定がある間ずっと）

> **なぜ大事か：**ダイナミック NAT（1対1）では、使い終わった行が残っている間、そのアドレスはプールに戻らない。

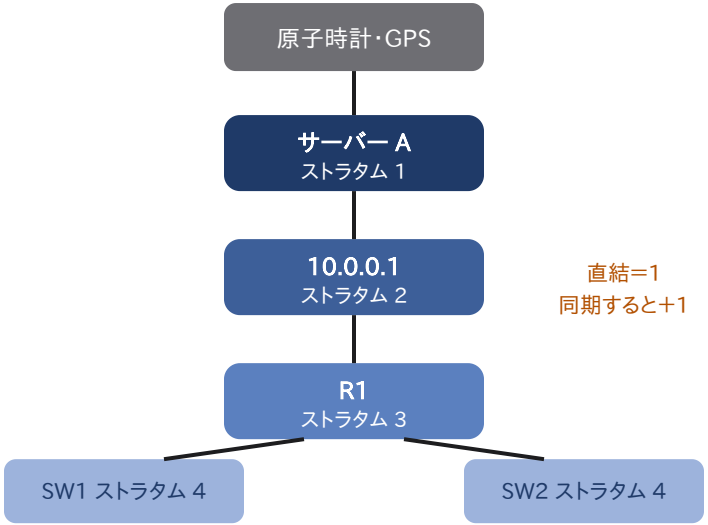
出典：IOS XE「Configuring NAT for IP Address Conservation」Configuring Address Translation Timeouts（The default timeout is 24 hours … udp-timeout … The default is 300 seconds）／Doc 13772（static … permanent entry in the NAT table as long as the configuration is present）。確かめる順番はClaudeがまとめた

第3章

NTP

正確な時計から段々に時刻を受け渡し、ネットワークの全機器の時計をそろえる。

NTP とストラタム：時刻源から何段目か



項目	内容
運ぶもの	UDP 123（今の版は NTPv4、RFC 5905）
ストラタム 1	原子時計・GPS などに直結したサーバー
ストラタム 2〜15	NTP で上から受け取った機器（相手＋1）
ストラタム 16	**同期していない**
選び方	通信できる中で**いちばん小さい**ストラタム

目的：時刻がずれていると、機器ごとのログを並べても順番がわからない。同期していない機器には、だれも同期しない。

出典：System Management CG IOS XE 17.9（Catalyst 9300）「Administering the Device」NTP Stratum（A stratum 1 time server has a radio or atomic clock directly attached … chooses … the lowest stratum number … never synchronizing to a device that is not synchronized）／RFC 5905（PORT 123／Figure 11：16 unsynchronized）。図はClaudeが作った例

クライアントとサーバー：ntp server を書いた側がクライアント

コマンド	入れた機器の役	関係
ntp server アドレス	**クライアント**：そのサーバーから時刻をもらう	もらうだけ（client mode）
ntp master [1〜15]	外の時刻源なしで時刻を配る**権威のあるサーバー**。省略時ストラタム 8	配る側
ntp peer アドレス	対等に合わせ合う	おたがい（symmetric active）

ntp master の注意：小さいストラタムを付けると正しい時刻源より優先されてしまう。何台にも入れると時刻が乱れる。Cisco の機器は原子時計を直結できないので、本当のストラタム1にはならない。

組み合わせの例（Claudeが作った例）

```
! R1：上流 10.0.0.1 のクライアント
R1(config)#ntp server 10.0.0.1 prefer
R1(config)#ntp server 10.0.0.2
R1(config)#ntp source Loopback0

! SW1：R1（Loopback0＝1.1.1.1）のクライアント
SW1(config)#ntp server 1.1.1.1
```

- R1 は上流には**クライアント**、SW1 には**サーバー**。同期できた機器は、指定してきた相手に時刻を返す
- **prefer**：優先するサーバー。切り替えを減らす
- **ntp source**：送信元を Loopback0 に固定（初期値は出ていくインタフェース）

出典：IOS XE 17.9「Administering the Device」Poll-Based NTP Associations・Authoritative NTP Server（ntp server … client mode／ntp peer … symmetric active mode／ntp master … Use … with caution）／Basic System Management CR（ntp master：stratum 1 to 15, default 8／ntp server：prefer／ntp source：Source address is determined by the outgoing interface）

確かめる：show ntp associations・show ntp status・show clock

```
R1#show ntp associations
  address         ref clock       st   when   poll reach  delay  offset   disp
*~10.0.0.1        192.0.2.1        2     29     64   377    1.2   0.35    1.6
+~10.0.0.2        192.0.2.1        2     40     64   377    2.1   0.80    1.9
 * master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

R1#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 10.0.0.1

R1#show clock
10:15:03.158 JST Sat Nov 7 2026
```

show clock の先頭の記号	
*	正しくない（同期していない・一度も設定していない）
（なし）	正しい
.	正しかったが、NTP の相手と連絡が取れなくなった

- associations の *＝今同期している相手。+＝選ばれた候補、-＝候補、~＝設定した相手
- st＝**相手**のストラタム（2）
- status の stratum＝**自分**のストラタム（3＝相手＋1）。reference＝同期先
- 同期していなければ **unsynchronized**、相手の st は 16
- NTPv4 では同期までに 15〜20 分かかることがある

出典：Basic System Management CR（show ntp associations：* master (synced) … ~ configured／show ntp status：synchronized・stratum・reference／show clock：* not authoritative, (blank) authoritative, . authoritative but NTP is not synchronized／NTPv4 … 15 to 20 minutes）。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

時計の設定：中の時刻は UTC、タイムゾーンは表示だけ

```
R1(config)#clock timezone JST 9
R1(config)#ntp server 10.0.0.1
R1(config)#ntp update-calendar

R1#show clock detail
10:15:03.158 JST Sat Nov 7 2026
Time source is NTP
```

clock timezone	名前と UTC からの時差。中の時刻は**いつも UTC** なので、**表示**（と手で合わせるとき）にだけ効く
ntp update-calendar	NTP の時刻でハードウェアの時計（calendar）を定期的に更新。初期値は**しない**
show clock detail	時刻源（NTP など）も表示する

	2つの時計	
	ソフトウェアの時計	ハードウェアの時計
見るコマンド	show clock	show calendar
合わせ方	NTP・手で設定	ntp update-calendar など
電源を切ると	止まる	電池で動き続ける

ポイント：NTP が運ぶのは UTC。タイムゾーンは NTP では配られないので、各機器で clock timezone を設定する。

出典：IOS XE 17.9「Administering the Device」（clock timezone … Internal time is kept in Coordinated Universal Time (UTC), so this command is used only for display purposes and when the time is manually set）／Basic System Management CR（ntp update-calendar：The hardware clock (calendar) is not updated … runs continuously, even if the router is powered off／show clock detail）

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
inside global は内側の PC に設定したアドレス	PC に設定したのは **inside local**。inside global は外に見せる変換後のアドレス
show ip nat translations の左の列は Inside local	左が **Inside global**、その右が Inside local
static は「外 内」の順に書く	**static inside local inside global**（内 → 外）
ダイナミック NAT で外から通信を始められる	行は内側が始めたときにできる。外から始めるなら**スタティック**
プールが1個なら1台しか出られない	**overload** を付ければ PAT で多数が共有できる
NAT の ACL はパケットを止める	変換する**送信元を選ぶ**だけ。permit にないものは変換されない
ntp server を入れた機器が NTP サーバーになる	入れた機器は**クライアント**。サーバーは後ろに書いた相手
ストラタムは大きいほど正確、0 は未同期	**小さい**ほど時刻源に近い。未同期は **16**
NTP は TCP 123	**UDP** 123（SNMP は UDP 161、Syslog は UDP 514）

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

4つのアドレス

inside／outside＝だれの、local／global＝どこから見た形。ip nat inside・outside を両方付ける

NAT の3種類

static（1対1固定・外から始められる）／pool（1対1・空きを貸す）／overload（多対1・ポート）

NTP

UDP 123・ストラタム小さいほど近い・16 は未同期・ntp server でクライアント・ntp master で配る

PAT と NTP の設定

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
ntp server 10.0.0.1 prefer
clock timezone JST 9
```

確かめる: `show ip nat translations`／`show ip nat statistics`／`show ntp associations`／`show ntp status`／`show clock`

次の分野: #17 DHCP と DNS で、アドレスの配布と名前解決を読む。

出典：このPDFの各ページの資料